

Carrera: Ingeniería Química

Asignatura: Fisicoquímica

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2024

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	3	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Tecnologías básicas		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	8	Carga Horaria total (hs. reloj):	96
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)		% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	

2. Presentación, Fundamentación

Como ciencia, la termodinámica es muy amplia. Es por ello que el diseño curricular de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional lo divide en dos asignaturas: Termodinámica y Fisicoquímica. Como el diseño permite la modalidad anual o cuatrimestral, en la Facultad Regional Córdoba se optó por el régimen cuatrimestral, para permitir una fuerte articulación con estas dos asignaturas del mismo nivel. Para optimizar los tiempos, la distribución de contenidos se realiza entre el análisis termodinámico de sustancias puras en Termodinámica, y mezclas en Fisicoquímica.

En general, la Fisicoquímica, como ciencia que une la Física y la Química, tiene tres grandes áreas: tratamiento termodinámico de los sistemas, termodinámica estadística y mecánica cuántica, lo que la vuelve muy extensa. Pero su vinculación con la Ingeniería Química requiere que se analice solamente el tratamiento termodinámico, que se puede resumir en el concepto de Termodinámica de los Equilibrios: de fases, químico o electroquímico.

Así como la Termodinámica se basa en solamente cuatro leyes, desde el trabajo pionero de Gibbs que vinculó esta leyes con la composición de sistemas materiales, el modelado matemático es sumamente simple con el concepto de Potencial Químico. Pero aunque el análisis es exacto, las aplicaciones prácticas en sistemas reales es muy complejo.

Aunque siempre se ha considerado que un Ingeniero Químico trabaja con fluidos, se da particular importancia al modelado termodinámico de equilibrios con la fase sólida, porque constituye la base del análisis de las propiedades de los materiales.

En esta asignatura, se procura orientar al estudiante hacia una formación que le permita tener herramientas para resolver problemas abiertos de ingeniería en forma razonada, en vez de memorizar ecuaciones de aplicación limitada o restringida. La formación de un ingeniero tecnológico, no debe ser del tipo técnico, de aplicación de recetas, sino de fomentar un espíritu crítico, que le permita aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, cambiantes en forma vertiginosa. En esta materia se propone la formación en la búsqueda de datos en tablas, la utilización de diagramas termodinámicos mediante su creación, la utilización de bibliografía real, en inglés, con el concepto de modelado lo más exactamente posible, comparando los resultados con suposiciones simplificadoras.

Dentro de este concepto, la materia se orienta además a formar un profesional comprometido con el correcto cálculo numérico dada la implicancia económica y social que esto tiene.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	Medio
CG.2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.	No aporta
CG.3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.	No aporta
CG.4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	Medio
CG.5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	No aporta
CG.7. Comunicarse con efectividad.	Medio
CG.8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.	No aporta
CG.9. Aprender en forma continua y autónoma.	Medio
CG.10. Actuar con espíritu emprendedor.	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	

CE.1. Identificar, formular y resolver problemas relacionados a productos, procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas incorporando estrategias de abordaje, utilizando diseños experimentales cuando sean pertinentes, interpretando físicamente los mismos, definiendo el modelo más adecuado y empleando métodos apropiados para establecer relaciones y síntesis.	Medio
CE.2. Diseñar, calcular y proyectar productos, procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando estrategias conceptuales y metodológicas asociadas a los principios de cálculo, diseño y simulación para valorar y optimizar, con ética, sentido crítico e innovador, responsabilidad profesional y compromiso social.	No aporta
CE.3. Planificar y supervisar la construcción, operación y mantenimiento de procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios donde se llevan a cabo la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas utilizando de manera efectiva los recursos físicos, humanos, tecnológicos y económicos; a través del desarrollo de criterios de selección de materiales, equipos, accesorios, sistemas de medición y la aplicación de normas y reglamentaciones pertinentes, atendiendo los requerimientos profesionales prácticos.	No aporta
CE.4. Verificar el funcionamiento, condición de uso, estado y aptitud de equipos, instalaciones y sistemas involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta
CE.5. Proyectar y dirigir acciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones tendientes a la construcción, operación y mantenimiento de procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios referido a la higiene y seguridad en el trabajo y al control y minimización del impacto ambiental en lo concerniente a su actividad profesional seleccionando y utilizando técnicas y herramientas contempladas en las prácticas recomendadas y en las normativas vigentes nacionales e internacionales.	No aporta
CE.6. Optimizar procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando estrategias conceptuales y metodológicas asociadas a los principios de cálculo, diseño y simulaciones, aplicando el modelo más adecuado, con ética, sentido crítico e innovador, responsabilidad profesional y compromiso social y ambiental.	No aporta
CE.7. Peritar y/o arbitrar procesos, sistemas, instalaciones, elementos complementarios, construcción, operación y/o mantenimiento involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas seleccionando y utilizando técnicas y herramientas contempladas en las prácticas recomendadas y en las Normativas vigentes Nacionales e Internacionales.	No aporta
CE.8. Asesorar y/o capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados respecto de procesos, productos, instalaciones, construcción, operación, mantenimiento,	No aporta

involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	
CE.9. Diseñar, asesorar y/o implementar sistemas de gestión en organismos, empresas, organismos públicos o privados respecto de procesos, instalaciones, construcción, operación, involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta
CE.10. Realizar y/o presentar ante autoridades de aplicación estudios de impacto ambiental correspondientes a procesos e instalaciones, involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta
CE.11. Realizar análisis de riesgo, asesorar y/o implementar diseño seguro para organismos, empresas, organismos públicos o privados respecto de procesos, instalaciones, construcción, operación, mantenimiento involucrados en la modificación física, energética, fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y en el control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de funcionamiento, de calidad, de ambiente y seguridad e higiene.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

- Sistemas multicomponentes y equilibrio de fases.
- Mezclas y soluciones, funciones molares parciales.
- Termodinámica de las reacciones químicas y equilibrio químico.
- Electroquímica.
- Cinética química homogénea.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Predecir los estados de equilibrio en sistemas multicomponentes para su aplicación en operaciones y procesos unitarios.
- Evaluar sistemas electroquímicos para su aplicación en procesos industriales.
- Explicar fenómenos superficiales considerando su aplicación en operaciones de transferencia de masa.

- Diferenciar los mecanismos de reacción química para su aplicación en el diseño de reactores.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Predice los estados de equilibrio en sistemas multicomponentes para su aplicación en operaciones y procesos unitarios teniendo en cuenta la termodinámica de soluciones y la no idealidad del sistema.
RA2	Evalúa sistemas electroquímicos para su aplicación en procesos industriales considerando la no idealidad del sistema.
RA3	Explica fenómenos superficiales para superficies curvas considerando su aplicación en operaciones de transferencia de masa.
RA4	Diferencia los mecanismos de reacción química en reacciones en fase homogénea para su aplicación en el diseño de reactores considerando los pasos de reacción.
RA5	Evalúa las propiedades termodinámicas de mezclas para su utilización en el cálculo ingenieril considerando su dependencia de la temperatura, la presión y la composición.
RA6	Analiza diagramas de fases de sistemas binarios o ternarios para la determinación de las fases y composición presentes en un estado determinado teniendo en cuenta información publicada.
RA7	Realiza una búsqueda bibliográfica por medios diversos (bibliotecas, librerías, internet, centros de documentación etc.) para asumir que se trabaja en un campo en permanente evolución, donde las herramientas, técnicas y recursos propios de la profesión están sujetas al cambio, teniendo en cuenta la actualidad y relevancia del material.
RA8	Comunica oralmente de manera concisa, clara y precisa los conceptos de la termodinámica de soluciones, los modelos matemáticos que predicen los estados de equilibrio, los fundamentos de cinética química, los procesos electroquímicos, los fenómenos superficiales, teniendo en cuenta las limitaciones reales para evaluar los sistemas.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	CE9	CE10	CE11	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10
RA1	X														X						
RA2	X																				
RA3	X																				
RA4	X																				
RA5	X																				
RA6	X																				
RA7																				X	
RA8																		X			

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
 - Introducción a equipos y procesos
 - Análisis Matemático II
 - Física II

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
 - Álgebra y Geometría Analítica
 - Análisis Matemático I
 - Química

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
 - Tecnología de la Energía Térmica
 - Operaciones Unitarias II
 - Mecánica Industrial
 - Procesos Biotecnológicos
 - Proyecto Final

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad 1: Termodinámica de soluciones.

Contenidos:

Descripción de sistemas abiertos multicomponentes.

Definición de potencial químico.

Deducción de las ecuaciones que relacionan las funciones termodinámicas fundamentales con el potencial químico y de la ecuación de Gibbs-Duhem.

Deducción de los sistemas de ecuaciones que describen las condiciones de equilibrio: la regla de las fases de Gibbs.

Definición de propiedades molares parciales.

Análisis de la relación entre las propiedades molares y las propiedades molares parciales.

Deducción de las propiedades termodinámicas de mezclas gaseosas ideales.

Análisis de la relación entre las propiedades ideales, las propiedades en incremento y las propiedades en exceso.

Evaluación de la fugacidad y de coeficiente de fugacidad de gases y líquidos a partir de las ecuaciones de estado de Soave – Redlich – Kwong (SRK) y Peng – Robinson (PR) usando modelos de reglas de mezcla de van der Waals, y Predicted Soave – Redlich – Kwong (PSRK) y Volume Translated Peng – Robinson (VTPR) usando modelos de reglas de mezcla de G^{ex}. Evaluación de actividad y de coeficiente de actividad de fases condensadas a partir de modelos de coeficiente de actividad: regular, Margules, Van Laar, Wilson, NRTL, UNIQUAC, etc. Estimación de parámetros del modelo UNIQUAC con el método UNIFAC. Análisis de consistencia termodinámica de los modelos de coeficiente de actividad. Determinación experimental de actividades usando propiedades coligativas. Carga horaria: 2.5 semanas, 15 hs
Unidad 2: Equilibrios de fases en sistemas multicomponentes. Contenidos: Predicción de los estados de equilibrios de sistemas líquido – vapor para mezclas multicomponentes. Determinación de los puntos burbuja y rocío para mezclas multicomponentes por los métodos de modelo $\gamma - \phi$ y $\phi - \phi$. Predicción de los estados de equilibrios de sistemas líquido – líquido, sólido – líquido, para mezclas multicomponentes con evaluación de coeficientes de actividad. Carga horaria: 2 semanas, 12 hs
Unidad 3: Equilibrios de fases en sistemas binarios. Contenidos: Análisis de diagramas de fase binarios: - Sistemas líquido - vapor: azeótropos - Sistemas líquido – líquido: cosolubilidad - Sistemas sólido – líquido y sólido - sólido: eutécticos, peritéticos, compuestos de punto de fusión congruentes, monotéticos, eutectoides, peritectoides, con insolubilidad total y solubilidad parcial en la fase sólida. Determinación de las cantidades y composición de las fases en equilibrio mediante el uso de balances molares (regla de la palanca). Análisis cualitativo de curvas de energía libre en función de la composición y de curvas de enfriamiento. Carga horaria: 1 semana, 6 hs
Unidad 4: Equilibrios de fases en sistemas ternarios. Contenidos: Análisis de diagramas de fase ternarios: - Sistemas líquido – líquido. - Sistemas sólido – líquido: Diagramas isotérmicos. Diagramas de proyección superior: zonas de precipitación primaria, eutécticos binarios y ternarios, formación de compuestos de punto de fusión congruente e incongruente. Sistemas cerámicos: Teorema de Alkemade. Determinación de las cantidades y composición de las fases en equilibrio mediante el uso de balances molares (regla de la palanca). Carga horaria: 1 semana, 6 hs
Unidad 5: Equilibrio químico. Contenidos: Deducción de las ecuaciones que describen el equilibrio químico de un sistema en fase gaseosa. Determinación de la constante de equilibrio químico a partir de propiedades

termodinámicas de sustancias puras. Reconocimiento de la influencia de la temperatura y la presión en la constante de equilibrio, dependiente de la fase y el estado de referencia adoptado para fugacidad o actividad. Predicción del estado de equilibrio químico en una fase (líquida o gaseosa) y en equilibrio con otras fases, considerando la no idealidad de las fases. Análisis de sistemas con reacciones múltiples con el procedimiento establecido por Brinkley. Determinación de las composiciones en equilibrio con múltiples reacciones por el método estequiométrico o el método de relajación. Carga horaria: 2 semanas, 12 hs					
Unidad 6: Cinética química. Contenidos: Definición de la velocidad de reacción. Reconocimiento del efecto de la temperatura en la constante de velocidad. Formulación de la ecuación cinética de un sistema reactivo homogéneo a partir del mecanismo de reacción, usando etapas elementales, la aproximación del estado pseudoestacionario, y con un procedimiento matemático general independiente del número de etapas elementales. Carga horaria: 1 semana, 6 hs					
Unidad 7: Electroquímica. Contenidos: Análisis termodinámico de soluciones acuosas. Definiciones de actividad y coeficiente de actividad de especies iónicas. Estimación de coeficientes de actividad de electrolitos fuertes para soluciones diluídas con la ley límite de Debye-Huckel, y de soluciones concentradas con el modelo de Bromley. Conceptos de conducción en electrolitos. Definición de conductividades equivalentes. Cálculo de concentraciones de especies iónicas a partir de la medición de la conductividad. Definiciones de celdas electroquímicas reversibles y de tipos de electrodos. Deducción de la ecuación de Nerst. Análisis de mecanismos de polarización de electrodos. Cálculo de sobrepotencial. Determinación de propiedades termodinámicas a partir de medidas de f.e.m. en celdas galvánicas. Cálculo de potenciales de electrólisis. Evaluación de procesos industriales: electrodeposición, electrorrefinación, pilas, detallando el esquema del sistema, partes constituyentes, reacciones electroquímicas, material del ánodo, del cátodo, del electrolito y/o del separador, principales reacciones de sobrecarga, condiciones de fallas. Carga horaria: 2.5 semanas, 15 hs					
Unidad 8: Fenómenos superficiales. Contenidos: Definición de la tensión superficial. Estimación de la tensión superficial de sistemas puros y de sistemas multicomponentes. Deducción de la diferencia de presiones en superficies curvas. Evaluación del impacto del tamaño del radio de las superficies curvas en el equilibrio de fases. Carga horaria: 1 semana, 6 hs					
Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de formación práctica</th><th>Horas reloj</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Tipo de formación práctica	Horas reloj		
Tipo de formación práctica	Horas reloj				

Formación experimental	6
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	0
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	0

Bibliografía Obligatoria:

- Reid, R. Prausnitz, J., Poling, B. (1987). *The properties of gases and liquids*. (4th. Edition). McGraw-Hill
- Prausnitz, J., Lichtenthaler, R., Gomes de Acevedo, C. (2000). *Termodinámica molecular de los equilibrios de fase*. Pearson
- Walas, S., (1985). *Phase equilibria in chemical engineering*. Ed. Butterworth.
- Yaws, C. (1999). *Yaws' Handbook of Thermodynamic and Physical Properties of Chemical Compounds*. McGraw-Hill
- Prentice, G., (1991). *Electrochemical engineering principles*. McGraw-Hill.
- Brinkley, S. *Note on the Conditions of Equilibrium for Systems of Many Constituents*. J. Chem. Phys. 14, 563 (1946); doi: 10.1063/1.1724195

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Gmehling, J., Kolbe, B., Kleiber, M., Rarey, J. (2012) *Chemical Thermodynamics for Process Simulation*. Wiley
- Tosun, I. (2013). *The Thermodynamics of Phase and Reaction Equilibria*. Elsevier
- Poling, B. Prausnitz, J., O'Connell, J. (2004). *The properties of gases and liquids*. (5th Edition). McGraw-Hill
- Guggenheim, M.A. (1967) *Thermodynamics: an advanced treatment for chemists and physicists*. Elsevier
- Lewis, G. N., Randall, M., (1923). *Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances*. McGraw-Hill.
- Zemaitis, J., Clark, D., Rafal, M., Scrivner, N. (1986). *Handbook of aqueous electrolyte thermodynamics*. Wiley
- Helfferich, F.G. (Edit) (2004). *Kinetics of multistep reactions* (2nd edition), in *Chemical Kinetics, Vol 40*. Elsevier.

11. Metodología de enseñanza

- *Lección Magistral Participativa*. Consiste en la explicación de los principios físicos y químicos en que se basa la fisicoquímica, sus consecuencias matemáticas, un breve esquema a mano alzada de los diagramas de fases y los principales sistemas que se utilizan. Se puede completar la explicación con videos, y está acompañada de una breve evaluación de los contenidos en la clase siguiente, mediante el uso de la UV.
- *Resolución de ejercicios*. Consiste en el cálculo de diferentes propiedades, ya sea físicas o termodinámicas, de sustancias o de sistemas mediante la utilización de modelos matemáticos y una herramienta de cálculo, como puede ser MathCad. Los modelos matemáticos a utilizar por el estudiante serán explorados junto con el docente, indicando

este los datos necesarios, la forma de resolverlos, las limitaciones propias de cada modelo y la interpretación de los resultados obtenidos. Para ello el estudiante dispondrá del material bibliográfico necesario, provisto por la cátedra, incluido en el momento de la evaluación.

- *Resolución de Problemas.* Consiste en la aplicación de los conceptos adquiridos en la resolución de ejercicios para la resolución de casos concretos de comportamiento de sustancias o de sistemas. Se pretende que el estudiante, de forma autónoma descubra e interprete las características del problema y cuales son las consecuencias de su variación. Para la ejecución de la posible resolución al problema se utilizará el software matemático MathCad disponiendo también de diferentes recursos como libros de texto, apuntes, guías de ejercicios, etc. El docente enseñará a los estudiantes los procedimientos heurísticos de resolución de problemas, sin que estos se conviertan en meros ejercicios rutinarios o mecánicos, y también a verificar la validez de los procedimientos utilizado y la coherencia en los resultados.
- *Formación Experimental en Laboratorios de Acceso Local.* Se prevé la realización experimental de:
 - o Determinación de variación de volúmenes molares de mezclas con la temperatura.
 - o Determinación de entalpía de cambio de fase de mezclas en un equipo de análisis térmico diferencial.

12. Recomendaciones para el estudio

Es conocida la dificultad de la asignatura Fisicoquímica a nivel mundial. La abundancia de bibliografía, lo extenso de las relaciones matemáticas entre las variables, la combinación entre abstracción y aplicación concreta, el constante trabajo en modelar y predecir los sistemas reales con nuevos modelos de coeficientes de actividad y fugacidad requieren del estudiante un esfuerzo continuo. Es sorprendente que el desarrollo de la asignatura sea sólo una profundización de Química General. Es por ello la enorme dependencia de la formación de esta asignatura, así como la íntima relación con el Análisis Matemático, la Física, las Químicas Inorgánica, Orgánica y Analítica, y la Termodinámica. En esta asignatura se concentra todas las ramas básicas de la carrera hasta este momento, y constituye una de las dos bases fundamentales de la Ingeniería Química, junto con Fenómenos de Transporte. Es por ello que, aunque los contenidos previos no se dictan en esta asignatura, errores conceptuales en los mismos conduce al fracaso en esta asignatura, que evalúa integralmente todos los conceptos.

La articulación con niveles superiores es la siguiente:

- Ingeniería de las Reacciones químicas: diseño de reactores
- Tecnología de la Energía Térmica: diseño de intercambiadores de calor
- Operaciones Unitarias II: operaciones de transferencia de masa (absorción, destilación, secado)
- Diseño, simulación, optimización y seguridad de procesos

La articulación entre la utilización de herramientas computacionales y uso de MathCad, que comienza en Fundamentos de Informática (1er cuatrimestre del 2do año), se profundiza en

Termodinámica, para constituir la base de las materias siguientes del mismo año (Fisicoquímica y Balances de masa y energía), y Operaciones Unitarias I y II, Tecnología de la Energía Térmica e Ingeniería de las Reacciones Químicas (4to año), todas ellas evaluando parciales y exámenes en computadora, lo que resulta un núcleo de continuidad que permite la mejora y la profundización de los contenidos de todas estas asignaturas.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

- Presentaciones Orales:

A partir de una selección al azar de temas de una duración aproximada de 15 min, el estudiante deberá exponer en pizarrón:

- Definiciones
- Desarrollos matemáticos
- Utilidad y consecuencias de lo desarrollado

- Presentaciones Escritas

- o Cuestionario conceptual cerrado a través de la UV.
- o Resolución de problemas y ejercicios utilizando MathCad, mediante rúbrica. Se evaluará la correcta formulación del modelo matemático que describe al proceso, el resultado numérico correcto, la interpretación gráfica de la variación de los parámetros.
- o Informe grupal de resultados experimentales mediante rúbrica.
- o Informe individual de búsqueda bibliográfica y análisis de un diagrama de fases de un sistema binario mediante rúbrica.
- o Informe individual de búsqueda bibliográfica y análisis de un diagrama de fases de un sistema ternario mediante rúbrica.
- o Informe individual de búsqueda bibliográfica y determinación del modelo cinético de un sistema reactivo mediante rúbrica.

La calificación de todas las evaluaciones es lineal del 1 al 10: el 60% = 6, y los promedios se redondean al entero mas próximo.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1: Predice estados de equilibrio	Unidad 2: Equilibrio de fases en sistemas multicomponentes Unidad 5: Equilibrio químico	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa Actividades -Resolución de ejercicios -Resolución de problemas	Metodologías de evaluación Presentaciones escritas: -Cuestionario -Resolución de problemas	24 hs / 30 hs extra áulicas
RA 2: Evalúa sistemas electroquímicos	Unidad 7: Electroquímica	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa Actividades -Resolución de ejercicios -Resolución de problemas	Metodologías de evaluación Presentaciones escritas: -Cuestionario -Resolución de problemas	15 hs / 20 hs extra áulicas
RA 3: Explica fenómenos superficiales	Unidad 8: Fenómenos superficiales	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa Actividades -Resolución de ejercicios -Resolución de problemas	Metodologías de evaluación Presentaciones escritas: -Resolución de problemas	6 hs / 6 hs extra áulicas
RA 4: Diferencia mecanismos de reacción	Unidad 6: Cinética química	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa Actividades -Resolución de problemas -Búsqueda bibliográfica	Metodologías de evaluación Presentaciones escritas: -Informes	6 hs / 12 hs extra áulicas
RA 5:	Unidad 1: Termodinámica de soluciones	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa Actividades	Metodologías de evaluación Presentaciones escritas: -Cuestionario	15 hs / 30 hs extra áulicas

Evalúa propiedades termodinámicas de mezclas		-Resolución de ejercicios -Resolución de problemas -Actividad experimental	-Resolución de problemas	
RA 6: Analiza diagramas de fases	Unidad 3: Equilibrios de fases en sistemas binarios Unidad 4: Equilibrios de fases en sistemas ternarios	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa Actividades -Resolución de ejercicios	Metodologías de evaluación Presentaciones escritas: -Resolución de problemas -Informes	6 hs / 6 hs extra áulicas
RA 7: Realiza búsqueda bibliográfica	Unidad 3: Equilibrios de fases en sistemas binarios Unidad 4: Equilibrios de fases en sistemas ternarios	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa Actividades -Búsqueda bibliográfica	Metodologías de evaluación Presentaciones escritas: -Informes	2 hs / 10 hs extra áulicas
RA 8: Comunica oralmente	Todas las unidades	Estrategias de enseñanza: -Lección magistral participativa	Metodologías de evaluación -Presentación oral	14 hs / 30 hs extra áulicas

14. Condiciones de aprobación

- Condiciones de regularidad
 - Dos (2) evaluaciones de resoluciones de problemas cuya nota sea ≥ 4 . Cada evaluación tendrá una posibilidad de recuperación. Se podrán recuperar cualquiera de las evaluaciones. La nota de la recuperación reemplaza la nota de la evaluación no aprobada.
 - Dos (2) cuestionarios conceptuales y una (1) presentación de informes en la UV cuya suma total de notas sea ≥ 12 .
 - Informes grupales de resultados experimentales con nota ≥ 6 . En caso de no alcanzar esta nota se devolverá para su corrección en una sola oportunidad.
- Condiciones de promoción
 - Dos (2) evaluaciones de resoluciones de problemas cuya nota sea ≥ 6 . Cada evaluación tendrá una posibilidad de recuperación. Se podrá recuperar cualquiera de las evaluaciones. La nota de la recuperación reemplaza la nota de la evaluación no aprobada siempre que sea de mayor valor.
 - Dos (2) cuestionarios conceptuales y una (1) presentaciones de informes en la UV cuya suma total de notas sea ≥ 18 .
 - Informes grupales de resultados experimentales con nota ≥ 6 . En caso de no alcanzar esta nota se devolverá para su corrección en una sola oportunidad.

La condición de promoción dura en las mismas condiciones que la regularidad.

- Condiciones de aprobación directa
 - Tener la promoción de la asignatura
 - Obtener una nota ≥ 6 en la presentación oral
 - La nota final es el promedio de las resoluciones de problemas, y la presentación oral

15. Modalidad de examen

- En caso de estar regular en la asignatura, el examen consiste en una evaluación integral de resolución de problemas, y una presentación oral. Ambas evaluaciones se aprueban con nota ≥ 6 . La nota final es el promedio de estas dos evaluaciones.
- En caso de estar promocionado, el examen consiste en la presentación oral, que se aprueba con nota ≥ 6 . La nota final es el promedio de la nota de las tres resoluciones de problemas, y la presentación oral.

16. Recursos necesarios

- Gabinete de informática
- Laboratorios

Anexo I: Plantel docente de la asignatura			
Titular	Hector Macaño	Dedicación:	DE
Asociado		Dedicación:	
Adjunto:	Especifique Nombre y Apellido completo.	Dedicación:	Especifique la cantidad de dedicaciones.
Jefe de Trabajos Prácticos		Dedicación:	
Auxiliar de 1ra.	Gaston Bianco	Dedicación:	DS
Auxiliar de 2da.		Dedicación:	

FIRMA (Jefe o encargado de cátedra).

Anexo II: Cronograma de clases/trabajos prácticos/evaluaciones (por comisión)

COMISIÓN: Indique la comisión.

Nro. de Semana	Fecha	Tema	Tipo de Actividad
1	Indique la fecha	Describa el tema trabajado	Seleccione el tipo de actividad.

FIRMA (de cada docente que conforman la comisión).